

## 09 - 04- Les Syndromes de malabsorption - Pr. Oubaha

Aujourd'hui s'intitule les syndromes de malabsorption. C'est un cours qui est assez long, qui comporte plusieurs descriptions physiologiques et physiopathologiques. Donc on va essayer de prendre surtout des formes de description.

Et on va se définir un certain nombre d'objectifs pédagogiques pour répondre à cette grande partie de la pathologie digestive qui est les syndromes de malabsorption. Donc ces objectifs pédagogiques doivent être tout d'abord il faut savoir définir cette entité qui est le syndrome de malabsorption, décrire les mécanismes physiopathologiques qui en sont responsables et enfin il faut savoir mener une enquête diagnostique devant cette entité-là. Donc ces syndromes de malabsorption en fait sont une entité clinico-biologique qui correspond à un défaut d'absorption, que ce soit un ou plusieurs nutriments et ceci étant lié soit à une atteinte intraluminale ou à une atteinte pariétale ou à un transport vasculaire de ces nutriments.

Donc ceci nous amène au fait que les mécanismes physiopathologiques qui en sont responsables sont des mécanismes très différents. Il en résulte une présentation très variée allant de la carence isolée jusqu'au tableau brevillant avec une cachexie et une diarrhée profuse. Les étiologies également sont très nombreuses et très variées ce qui nécessite une démarche diagnostique qui est souvent complexe mais qui doit être suivie avec une rigueur assez importante pour espérer arriver à l'étiologie et par conséquent proposer un traitement adéquat.

Donc bien sûr pour traiter ce sujet là, il y a un certain nombre de prérequis notamment en ce qui concerne les mécanismes de digestion et d'absorption puisque ces syndromes de malabsorption font référence aussi bien aux anomalies de la digestion qui va se faire bien avant l'étape absorption et qui est la préparation des aliments pour qu'ils deviennent sous forme de nutriments assimilables et bien sûr l'absorption elle-même qui consiste en le transport de ces nutriments qui ont été digérés et leur transport de la lumière intestinale vers le milieu intérieur. Donc ce terme de malabsorption il est en fait utilisé pour toutes les anomalies de la séquence digestion-absorption et qui sont in fine responsables d'un défaut d'absorption. Donc le processus normal de la digestion, comme vous vous rappelez, commence au niveau de la lumière digestive et donc nécessite une préparation de ces nutriments par les différentes phases de la digestion intraluminale.

Les aliments absorbés et cette fonction d'absorption est surtout réalisée ou assurée par l'intestin grêle avec ses différentes portions. Donc au niveau de l'intestin grêle, une fois que la première phase intraluminale et qui est appelée phase pré-enterocitaire et qui correspond à la digestion a été effectuée, c'est la phase enterocitaire, donc c'est la deuxième phase, où il y a le passage des nutriments à travers les enterocytes et enfin la troisième phase, c'est la phase post-enterocitaire et qui elle correspond au passage des produits de la digestion dont le système porte et où la circulation lymphatique. Donc on voit bien que l'altération peut siéger au niveau des différentes phases et la finalité de cette altération va aboutir à un syndrome de malabsorption d'où la grande

variété des étiologies et la grande variété des mécanismes physiopathologiques qui peuvent être responsables d'un syndrome de malabsorption.

Il faut aussi savoir que dans certaines situations pathologiques, plusieurs anomalies, notamment au niveau de la phase pré-enterocitaire et enterocitaire ou au niveau de la phase enterocitaire et post-enterocitaire, peuvent être intriquées dans une même étiologie. Donc ces mécanismes de malabsorption, pour faciliter leur compréhension, on va les classer en trois types et ça je pense que vous l'avez déjà dans votre cours de sémiologie et on parle de la malabsorption pré-enterocitaire, enterocitaire et post-enterocitaire. Donc ça c'est uniquement des rappels puisque pour la malabsorption pré-enterocitaire, elle correspond plutôt à une maldigestion.

Pour la malabsorption enterocitaire, appelée aussi malabsorption pariétale, c'est une atteinte de la paroi ou de la structure d'absorption et en particulier de l'enterocyte ou de la longueur de l'intestin grêle. Donc ça c'est la phase enterocitaire. Et il y a enfin la malabsorption qui elle est d'origine post-enterocitaire et ce sont les anomalies des phases de transport des nutriments.

Donc tous ces facteurs qui influencent l'absorption, que ce soit la pression, la motricité, la qualité de la digestion, l'intégrité de la muqueuse, la longueur de la surface absorbante, vont influencer cette absorption et par conséquent une anomalie à leur niveau peut elle-même être responsable d'une malabsorption. Donc pour notre diagnostic positif, on peut être amené à penser aux syndromes de malabsorption devant des tableaux cliniques qui sont très variés. Souvent ces manifestations cliniques vont dépendre de la topographie, du type et de l'étendue des lésions qui sont responsables de ces syndromes de malabsorption, de l'intensité du processus pathologique et de 100 degrés évolutives.

Donc cliniquement, la symptomatologie est très caractéristique quand elle associe les signes de malnutrition avec une diarrhée chronique, profuse, avec des signes carenciels très importants. Mais ce tableau typique n'est pas toujours la circonstance de découverte d'un syndrome de malabsorption. Puisqu'on peut découvrir cette malabsorption devant uniquement une diarrhée ou une altération de l'état général, parfois une anémie, parfois des douleurs osseuses qui, elles, révèlent plutôt un signe d'ostéomalacie, les syndromes hémorragiques qui peuvent témoigner d'une insuffisance hépatocellulaire, une altération de la peau et des fanères, et parfois le syndrome de malabsorption peut même être possysymptomatique ou asymptomatique et il sera découvert dans ces cas lors d'un examen biologique qui découvrira fortuitement l'existence de signes de carences biologiques.

Pour mener une enquête diagnostique devant ces circonstances qui sont très variables, il faut avoir un certain nombre d'outils diagnostiques. Ces outils sont d'abord notre anamnèse avec l'examen clinique, la biologie, les analyses de sel, les explorations fonctionnelles et enfin les explorations morphologiques et histologiques. Ce syndrome clinico-biologique qui associe classiquement des symptômes digestifs, principalement de la diarrhée chronique et des signes extra-digestifs qui témoignent d'une carence nutritionnelle spécifique ou globale.

Notre démarche diagnostique doit avoir pour objectif, tout d'abord d'affirmer le diagnostic du syndrome de malabsorption, mais également notre enquête et notre démarche diagnostique doit avoir comme objectif de trouver l'étiologie à ce syndrome de malabsorption. Il va également nous permettre d'évaluer le retentissement de ce syndrome pour pouvoir le corriger. Notre interrogatoire doit être très minutieux, il doit détailler les antécédents de nos patients, aussi bien personnels que familiaux, il doit rechercher la notion de prise de médicaments et les facteurs de risque de certaines infections parasitaires ou bactériennes qui peuvent être à l'origine d'une atteinte de la paroi absorbative de notre intestin.

Cet interrogatoire va également préciser les signes ou les symptômes cliniques du syndrome de malabsorption, en particulier le type de sel, les signes digestifs, il recherchera également les signes extra-digestifs qui, eux, témoignent surtout des signes de carence de certains éléments apportés par l'alimentation. Pour la diarrhée, typiquement, c'est une diarrhée qui est très abondante, qui est grisâtre, c'est une diarrhée qui est grasseuse, quand il y a des signes qui vont évoquer surtout la maldigestion. Mais il faut savoir que dans certains syndromes de malabsorption, les sels peuvent être mousseuses et peuvent s'associer avec un ballonnement et là, c'est surtout, ça va orienter vers des diarrhées de type plutôt osmotique.

Notre examen clinique doit être complet et systématique, il doit s'intéresser aux différents appareils, il va rechercher les signes généraux, notamment l'amaigrissement, les manifestations carencielles extra-digestives, il recherchera ces signes de carence, surtout au niveau des tissus à renouvellement rapide. Donc c'est ainsi qu'on va trouver les oedèmes, on peut trouver des déchyléites, des dermatites herpétiformes, on peut trouver aussi des signes d'atteinte dentaire ou d'atteinte des ongles à type d'hypocratisme digital ou de koh-i-lo-ni-shi. Ces signes-là peuvent être en rapport avec des carences spécifiques.

Donc c'est ainsi que par exemple, quand les carences en fer, en folate et en vitamine B12 peuvent être responsables du syndrome anémique, les carences en vitamine B1 peuvent être responsables des glucides, les carences en protéines peuvent nous expliquer les oedèmes et les anasarques. Donc après notre examen clinique, comme on a vu qu'il doit être exhaustif, qu'il doit rechercher aussi bien des signes de malabsorption que des signes de retentissement et des signes de gravité, on a aussi des éléments à rechercher sur le plan interrogatoire et examen clinique qui eux ont plutôt un intérêt pour l'orientation étiologique dans la recherche des étiologies de ces syndromes de malabsorption. Alors les examens biologiques qu'on peut demander, ils sont essentiels pour confirmer la malabsorption, d'autant plus qu'on a dit que parfois, cette entité clinico-biologique peut n'avoir aucune manifestation clinique et c'est des signes carenciels surtout biologiques.

Donc la partie examen biologique dont notre enquête diagnostique du syndrome de malabsorption a une part assez importante pour pouvoir arriver à un diagnostic positif, à un diagnostic étiologique et pour pouvoir proposer une prise en charge adéquate à nos patients.

Donc ces examens biologiques comportent tout d'abord un ensemble d'explorations comme l'hémogramme, le taux de prothrombine, l'ionogramme sanguin. Ces explorations ont surtout pour intérêt de rechercher les déficits en ces différents éléments.

Il y a aussi un certain nombre de bilans biologiques comme le dosage de la protéine C-réactive qui va rechercher les signes inflammatoires, les sérologies virales et en particulier les sérologies de l'immunodéficience qui eux ont un intérêt surtout pour rechercher l'étiologie. Ce bilan biologique, en fonction du contexte d'orientation diagnostique, on ne peut pas proposer un bilan exhaustif, mais il faut toujours se lier au contexte de l'orientation qu'on a à partir de l'examen clinique et de l'interrogatoire. En plus de la liste qu'on a déjà citée, il y a certaines explorations qui vont être demandées au cas par cas comme le dosage pondéral des immunoglobulines, la détermination des concentrations plasmatiques de certains minéraux comme le zinc, certaines vitamines, le dosage des anticorps anti-transglutaminases, les explorations des selles et en particulier la coproculture, mais il faut savoir qu'elle n'a pas d'intérêt pour rechercher le diagnostic positif du syndrome de malabsorption, mais par contre pour rechercher certaines étiologies, c'est là où la coproculture a un intérêt.

La recherche des parasites dans les selles, c'est surtout en cas de contexte évocateur. L'autre partie des examens complémentaires comportent les explorations fonctionnelles digestives. Et là, ces explorations fonctionnelles digestives comportent des explorations assez anciennes qui, elles, actuellement, comme le test d'exilose et le test de Schilling, qui vont, pour le premier, évaluer l'absorption antérocaecale.

Pour le deuxième, notamment le test de Schilling, il va évaluer spécifiquement l'absorption de la vitamine B<sub>12</sub>. Vous comprenez que ces techniques sont actuellement abandonnées pour le diagnostic positif du syndrome de malabsorption. Il y a le dosage des graisses dans les selles.

C'est un dosage qui est assez contraignant puisque c'est un dosage qui nécessite une préparation avec un régime particulier avant de faire les prélèvements. C'est un prélèvement qui va se faire sur trois jours avec des contraintes pour le malade et pour le transport et pour l'exploration. Ce test-là, il est surtout indiqué dans des situations spécifiques.

Il y a également le dosage de l'élastase fécale. De la même façon, c'est un test qui est très spécifique pour surtout rechercher les atteintes pancréatiques. Ça permet de distinguer une stéatorée.

Est-ce qu'elle est d'origine plutôt endoluminale ou d'origine antérocaecale ? Là aussi, ça va dépendre du contexte clinique. Ce n'est pas des examens qu'on va demander d'emblée chez tous les syndromes de malabsorption. De même que le test respiratoire à l'hydrogène, c'est surtout un test pour rechercher la pullulation microbienne du grêle puisqu'on sait qu'au niveau de l'intestin grêle, normalement, il n'y a pas de flore intestinale, il n'y a pas de bactéries qui vivent dans l'intestin.

Mais au cas où, dans certaines situations pathologiques, il y a une pullulation microbienne au niveau de l'intestin grêle, ceci va être responsable d'un syndrome de malabsorption suite à la présence de ces bactéries dans l'intestin grêle. Pour rechercher cette pullulation microbienne, c'est le test respiratoire à l'hydrogène. Ce test est indiqué dans des situations particulières.

En particulier quand on veut rechercher une intolérance au lactose et quand on veut détecter la colonisation bactérienne chronique de l'intestin grêle. D'autres tests fonctionnels, c'est le dosage et la clairance de l'alpha 1 antitrypsine. C'est une mesure directe des pertes protéiques dans les selles puisqu'on ne peut pas prendre le dosage des protéines dans leur totalité puisqu'ils sont digérés au niveau du tube digestif.

Cette alpha 1 antitrypsine protège de l'activité protéolytique des enzymes pancréatiques et des enzymes bactériennes. Ce dosage est indiqué pour rechercher une gastro-entéropathie exudative. Bien sûr, ça témoigne d'une perte protéique digestive quand il y a un tout d'alpha 1 antitrypsine qui est supérieur à 20 millilitres par jour.

Maintenant, après ces explorations fonctionnelles, il y a ce qu'on appelle les explorations morphologiques. Et là, à leur tête, se trouvent les endoscopies digestives avec la biopsie. Puisqu'on a dit que l'absorption, c'est surtout l'apanage de l'intestin grêle, le meilleur moyen reste les endoscopies hautes avec la réalisation de biopsies.

Ces endoscopies vont tout d'abord nous permettre de voir déjà l'aspect macroscopique de la muqueuse intestinale. Cette muqueuse grêlique peut être d'aspect normal comme elle peut prendre des aspects très variés et peuvent être très spécifiques et nous orienter vers telle ou telle pathologie. Comme, par exemple, quand il va nous montrer une infiltration avec des ulcérations assez profondes et un effacement du relief muqueux dans le cadre, par exemple, de la maladie de Crohn.

Il peut aussi nous montrer, comme le montre l'image de haut et à l'extrémité droite, ce sont surtout un effacement des microvillosités avec cet aspect crénelé qui est là, il est plutôt en faveur d'une maladie cœliaque. Donc ça, l'endoscopie va d'abord nous permettre une exploration plutôt macroscopique. Elle va également nous permettre de réaliser des biopsies et ces biopsies sont fondamentales dans l'exploration du syndrome de malabsorption puisque, une fois qu'elles sont réalisées, une étude anatomopathologique de ces biopsies va étudier la hauteur des villosités, la hauteur des microvillosités, l'aspect des cellules, notamment des enterocytes, l'aspect de la sous-muqueuse, avec l'étude des infiltrations de cette sous-muqueuse.

Donc, la place de la coloscopie, l'intérêt de la coloscopie, il est limité à l'exploration de la dernière once illéale puisqu'on sait que l'absorption, c'est surtout l'intestin grêle alors que la coloscopie, c'est surtout l'exploration du colon. Donc, elle va être réalisée en présence d'arguments pour une atteinte illéale ou si on pense à une maladie de Crohn, et là, on sait que la maladie de Crohn, c'est surtout pour étudier l'atteinte illéocolique et donc ça nécessite un cathétérisme avec étude

de la dernière once illéale. Là aussi, on peut explorer le grêle par différents moyens comme par la vidéocapsule, comme l'enteroscopie double-ballant mais là, ça va nous permettre de voir à part l'enteroscopie, on peut faire des biopsies.

Les autres explorations, notamment les opacifications n'ont pas de place pour explorer les syndromes de malabsorption. Alors, quelles sont les étiologies qui peuvent être responsables de ce syndrome de malabsorption ? Alors, ces étiologies, comme on a expliqué d'un point de vue physiopathologique peuvent être soit d'origine préenterocitaire et là, à leur tête, c'est l'insuffisance pancréatique exocrine où on a une perte de plus de 70% de la capacité fonctionnelle du pancréas exocrine et là, c'est surtout un syndrome de maldigestion qui va être responsable de cette malabsorption. Il y a aussi les cholestases et les cholestases peuvent être responsables d'une malabsorption des selles biliaires et là, ça peut entraîner des carences notamment dans l'absorption des lipides et des vitamines liposolubles.

L'autre facteur préenterocitaire, on a la colonisation bactérienne chronique du grêle et là, cette colonisation va être responsable là aussi d'une maldigestion et qui va être responsable elle-même d'une malabsorption. Puisque ces bactéries qui colonisent le grêle vont avoir aussi bien une action sur le contenu intraluminal qu'une action sur la muqueuse intestinale. Certains déficits, en particulier le déficit en lactase peut être responsable d'un syndrome de malabsorption mais là, ça sera surtout des malabsorptions spécifiques secondaires à ce déficit enzymatique.

Pour l'autre groupe des malabsorptions, c'est les malabsorptions pariétales et à leur tête, on a la fameuse maladie cœliaque. Cette maladie cœliaque est une affection auto-immune qui est secondaire à l'ingestion du gluten et qui survient chez des sujets génétiquement prédisposés. Cette affection auto-immune va entraîner une altération inflammatoire de la paroi intestinale et on parle d'une entéropathie.

Cette maladie cœliaque peut être définie comme étant une entéropathie inflammatoire chronique auto-immune provoquée par un antigène alimentaire qui est le gluten et qui va survenir chez des sujets qui sont génétiquement prédisposés puisque c'est surtout les personnes qui ont le génotype type HLA-DQ2-DQ8. C'est ce groupe de personnes qui sont génétiquement prédisposées à avoir cette réaction auto-immune qui elle-même sera responsable d'atteintes inflammatoires en présence du gluten et ces atteintes inflammatoires définiront l'entéropathie. Cette maladie cœliaque reste quand même un problème et un enjeu de santé publique puisqu'elle touche le sujet jeune entre 20 et 40 ans.

C'est la cause la plus fréquente des syndromes de malabsorption chez l'adulte et chez l'enfant et que c'est une pathologie qu'on voit pratiquement chez 1% de la population mondiale. D'un point de vue physiopathologique, cette maladie cœliaque, c'est suite au contact avec ces protéines qui sont le gluten, ces protéines qui existent au niveau du blé, de l'orge, du seigle. Ces protéines vont être responsables d'une réaction auto-immune puisqu'ils seront reconnus par le système immunitaire comme étant des agents, comme des néo-antigènes et notre système immunitaire

va, en réaction à ces antigènes, fabriquer des anticorps.

Maintenant ces auto-anticorps, ils vont attaquer non pas le gluten, mais ils vont attaquer la transglutaminase qui, elle, existe au niveau des cellules de la paroi intestinale des patients qui sont exposés à ce gluten. Donc une fois qu'il y a cette réaction auto-immune, ça va bien sûr attaquer la paroi de l'intestin. On va voir qu'à la longue, la réaction inflammatoire aboutira à un affaissement de ces cellules enterocitaires avec une réduction de la surface d'absorption et en particulier de leur bordure en brosse et ce qui sera responsable, in fine, d'un syndrome de malabsorption.

Donc cliniquement, la forme typique de cette maladie céliaque, elle associe la diarrhée chronique et les syndromes carenciels multiples qui sont responsables d'une dénutrition qui va être plus ou moins sévère selon le patient. Donc classiquement, ça sera de la diarrhée avec de l'astéatorée, de l'amaigrissement important avec de la dénutrition, une asthénie, des douleurs abdominales et des signes indirects de malabsorption à type d'anémie, à type d'hypoalbuminémie, de déficit dans les différentes vitamines. Il faut savoir que le plus souvent, le tableau est moins typique.

On ne trouve pas ce tableau complet et typique. Donc souvent, c'est des tableaux qui sont moins typiques avec parfois une symptomatologie digestive qui vient au second plan. Et donc au premier plan, on va trouver surtout des déficits nutritionnels qui vont se constituer à bas bruit et on va voir surtout des anomalies biologiques qui peuvent être isolées, comme par exemple les carences martiales responsables d'anémie, comme par exemple les carences en folate.

La maladie doit être évoquée en présence de signes atypiques, comme par exemple l'hypoplasie de l'émail dentaire, la présence d'arthralgie, la présence d'une hypofertilité surtout chez la femme. Ça doit nous faire évoquer une maladie céliaque et on ne doit pas attendre le tableau clinique complet pour y penser. Comme on a dit, plusieurs manifestations extra-intestinales peuvent se voir et c'est surtout des manifestations qui sont surtout d'origine carencielle, mais leur explication physiopathogénique n'est pas très claire puisque c'est un terrain de pathologie auto-immune et qui est génétiquement prédisposé, donc on peut aussi expliquer ces manifestations par l'existence d'une des réactions auto-immunes particulières.

Parfois, on peut voir des patients au stade de complication et ces complications peuvent être secondaires aux carences, comme par exemple l'ostéoporose avec des fractures pathologiques, les neuropathies périphériques, ou parfois c'est le terrain, comme on a dit, immunitaire commun, comme par exemple des diabètes insulino-dépendants, des dysthyroïdies, des déficits en IGA, des cirrhoses biliaires primitives ou des dermatites affectives. Donc, certaines associations morbides avec la maladie céliaque ont été décrites avec des degrés de liaison qui sont différents en fonction du groupe de pathologie. C'est ainsi qu'on doit penser à la maladie céliaque devant des situations inhabituelles.

On doit penser à la maladie céliaque en présence d'associations morbides spécifiques ou en cas

de terrain familial. Il faut savoir qu'un patient sur 22, au premier degré, et un sur 133 pour les individus sans facteur de risque. Donc, une famille où il y a la maladie céliaque, il faut savoir y penser devant les signes surtout atypiques et des signes qui sont infracliniques.

Maintenant, c'est une maladie qui peut avoir des complications si elle n'est pas prise en charge correctement. C'est une maladie qui reste très contraignante parce qu'elle oblige un régime privatif et restrictif en termes de restriction du gluten à vie. Donc, pour pouvoir détecter ces complications et surveiller ces patients et pour proposer ce régime très restrictif à vie à ces patients, ceci nécessite de poser le diagnostic de façon fiable et certaine.

Pour poser ce diagnostic, en plus des signes cliniques qui nous font évoquer ou suspecter cette maladie, quatre critères doivent être présents. D'abord, des critères histologiques, mais également des critères sérologiques, des critères génotypiques et enfin, des critères thérapeutiques suite à la réponse au régime sans gluten. Donc, ce diagnostic positif doit être confirmé par la réalisation d'une fibroscopie haute, donc une endoscopie oesogastroduodénale avec biopsie duodénale.

Ces biopsies duodénales vont montrer la présence d'une atrophie duodénale qui est présente dans 80 à 100 % des cas. Elle va se traduire histologiquement par l'atrophie des villosités intestinales, par l'augmentation des lymphocytes intraépithéliaux puisque c'est une réaction inflammatoire et ces lymphocytes intraépithéliaux vont exprimer la molécule CD103. Donc, l'aspect endoscopique, c'est surtout cet effacement du relief muqueux et la biopsie, c'est l'atrophie villositaire.

Sur le plan sérologique, c'est les dosages des anticorps et là, pour les anticorps, c'est surtout les antitransglutaminases et les antihomomysins qui ont la plus forte sensibilité et spécificité pour le diagnostic de la maladie céliaque. Donc, le diagnostic positif quant au dosage des IgA antitransglutaminases qui a la meilleure sensibilité et spécificité, le recours aux anticorps type IgG antitransglutaminase, il reste préconisé en cas de déficit en IgA, qu'on peut malheureusement voir chez 3 % des patients qui ont une maladie céliaque, d'où la nécessité en cas de suspicion sur le plan clinique, sur le plan macroscopique et sur le plan histologique alors que la sérologie revient à négative, il y a la nécessité de faire le dosage des IgA totaux pour détecter les patients qui ont ce déficit et dans ce cas demander une sérologie type IgG. Le type H génotypique, quant à lui, quand on recherche le HLA chez ces patients, on ne va pas le faire systématiquement chez tous les patients mais par contre, on va le demander chez des personnes qui ont une sérologie faiblement positive avec des biopsies très évocatrices ou chez les patients qui ont déjà commencé un régime alimentaire restrictif depuis plusieurs mois, donc c'est plusieurs mois c'est au moins 6 mois et on n'a pas de confirmation initiale, donc on va demander le HLA chez ces patients et rechercher le phénotype DQ2, DQ8 qui lui est très spécifique de la maladie céliaque.

Donc là, c'est un arbre décisionnel qui nous précise quand est-ce que demander les dosages et

les sérologies et quel type de sérologie pour pouvoir confirmer une maladie cœliaque. Il faut savoir que la plupart des patients c'est vraiment des patients qui n'ont pas le tableau typique de la maladie cœliaque donc il ne faut pas attendre les manifestations cliniques et le tableau complet pour détecter la maladie cœliaque puisque ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. La grande partie, c'est des maladies cœliaques qui ont des manifestations cliniques atypiques ou qui n'ont pratiquement pas de manifestations cliniques et là, c'est là où il faudra savoir poser le diagnostic chez ces patients-là.

Le traitement, il n'y a pas de traitement médicamenteux, c'est uniquement un régime restrictif sans gluten. Il faut savoir l'expliquer aux patients, il faut savoir détecter le gluten dans les nutriments pour pouvoir les éviter et éviter cette cascade inflammatoire responsable de cette enteropathie. En l'absence d'une prise en charge, les complications peuvent apparaître donc c'est les patients chez qui le régime n'est pas respecté ou le diagnostic est tardive.

Ces patients peuvent présenter des complications qui peuvent mettre en jeu leur pronostic vital. Ces complications sont essentiellement à type de lymphome donc c'est ce qu'on appelle une sprue réfractaire. C'est des patients qui peuvent aussi avoir certaines complications de type suite aux carences qui sont très importantes et à la dénutrition.

On a parlé de la maladie Cœliaque comme étant la cause la plus importante des syndromes de malabsorption entérocytaires. Elle n'est pas la seule, il y en a d'autres, notamment la maladie de Whipple qui est une infection bactérienne, la maladie de Crohn, les patients qui ont ce qu'on appelle des gastroenterites éosinophiles, les patients qui ont des enteropathies dont le cadre de l'infection de l'immunodéficience acquise, le VIH, ou des enteropathies radicales. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que la maladie Cœliaque comme cause de malabsorption entérocytaire.

Pour les malabsorptions post-enterocytaires, c'est ce qu'on appelle les gastroenteropathies exudatives puisque dans ce cas-là, il y a une exagération des pertes protéiques qu'on peut voir chez certains patients. Ça peut être responsable d'un tableau d'anasarque avec une perte des substances épithéliales, une rupture de la barrière épithéliale et il y aura un obstacle au drainage lymphatique. Ce sont les principales étiologies de ces gastroenteropathies exudatives.

Alors, c'est juste une plaque qui résume les principales étiologies des syndromes de malabsorption, que ce soit une maldigestion, une malabsorption entérocytaire ou une malabsorption post-enterocytaire. Et là, c'est pour pouvoir se repérer quand est-ce que demander le bilan, quel bilan et à quelle étape, c'est cet arbre décisionnel qui va nous montrer que devant un syndrome carenciel ou devant un syndrome clinique qui nous fait penser à une maladie Cœliaque, pardon, à un syndrome de malabsorption, notre interrogatoire, notre examen clinique, nos examens complémentaires, comment les hiérarchiser, quels examens demander et quand est-ce que explorer par voie endoscopique, biopsie et pour pouvoir arriver au diagnostic positif. Donc, pour finir, la démarche diagnostique devant un syndrome de malabsorption a beaucoup évolué grâce au progrès d'exploration morphologique de l'intestin grêle.

Il faut savoir que l'interrogatoire et l'examen clinique restent essentiels pour pouvoir avoir une orientation de notre stratégie diagnostique, que l'endoscopie haute avec biopsie duodénale reste l'examen clé et que la prise en charge des syndromes de malabsorption reste une prise en charge qui va dépendre de l'étiologie et de la recherche. Bien sûr, il faut savoir qu'en attendant de proposer des traitements étiologiques, il faut savoir rechercher et corriger les syndromes carenciels pour ne pas aggraver l'état de notre patient. Donc, on a fini pour ce cours.

Je pense que la partie de pathologie digestive que normalement je vous traite c'est également le dernier cours. Donc, on va garder les questions pour les séances interactives et je vous remercie pour votre attention.